
태아 심박동 모니터링 데이터

Data-Building Project in Neonate



건양대학교병원

**해당 자료는 AI-Hub에서 제공된 것으로,
저작권은 AI-Hub에 있으며,
원본 자료는 AI-Hub 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다.**

[https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1
&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&s
earchKeyword=&srchDetailCnd=DETAIHCND004&srchOrder=ORD
ER001&srchPagePer=60&srchDataRealmCode=REALM006&aihu
bDataSe=data&dataSetSn=71366](https://www.aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?pageIndex=1&currMenu=115&topMenu=100&srchOptnCnd=OPTNCND001&searchKeyword=&srchDetailCnd=DETAIHCND004&srchOrder=ORDER001&srchPagePer=60&srchDataRealmCode=REALM006&aihubDataSe=data&dataSetSn=71366)

ABOUT THIS REPORT

개요

본 데이터셋은 분만 기간 동안 산모의 자궁 수축 변화와 태아의 심음 등을 모니터링하는 태아 심박동 모니터링 검사로부터 획득한 데이터입니다. 원천 데이터는 종이 기록지 스캔 기반 이미지 형태로 제공되며, 학습용으로 가공된 결과를 포함합니다. 구축 데이터량은 이미지 24,597건(PNG)으로 구성되고, 라벨은 JSON으로 제공합니다. 라벨링 유형은 분류 태그와 바운딩박스 중심으로 설계되어 있습니다.

데이터셋 목적

태아 심박동 모니터링 이미지를 기반으로 태아 상태 진단 분류 및 이상 시점 탐지를 수행할 수 있는 인공지능 학습용 데이터 구축을 목적으로 합니다. 이상 발생 시점을 검출하여 관리 및 조기 치료 등 지침 수립과 의사결정 지원에 활용할 수 있도록 구성합니다. 또한 스캔 이미지 데이터에 딥러닝을 적용해 이상 발생 시점을 검출함으로써 태아 심박동·자궁수축 데이터의 활용을 지원합니다. 전자 의료기록과 결합해 사람이 인지하기 어려운 비정상 패턴을 감지하여 임신 예후 진단에 기여하도록 설계되어 있으며, 검사자 간 결과 해석의 간극을 줄이고 응급/비응급 케이스를 후향적으로 분석할 수 있는 기반 데이터로 활용합니다.

데이터 구축 과정

태아 심박동·자궁수축 모니터링 기록(스캔 이미지)을 수집한 뒤, 학습 목적에 맞도록 가공·정제하여 학습데이터로 구축합니다. 라벨은 이상 시점 탐지를 위한 바운딩박스 기반 탐지 정보와 태아 상태 진단을 위한 분류 정보로 구성됩니다. 구축된 데이터는 이상 시점 탐지 및 상태 분류 모델 개발/활용을 전제로 설계되어 있습니다. 품질 확보를 위해 태아·산모 관련 분포(성비, 태아 체중, 산모 연령, 임신/출산 횟수 등)와 카테고리 분포를 점검하는 기준이 포함됩니다. 또한 구조/형식 정확성 등 구문적 정확성 목표를 두고 데이터 품질을 관리하도록 정리되어 있습니다.

데이터 검수

검수는 구문 정확성(원천데이터 품질 진단), 의미 정확성(의료 전문가 점검), 학습모델 유효성 검사 관점으로 수행하도록 제시되어 있습니다. 구문 정확성 검수에는 Wise DQ 기반 자체 도구를 활용하며, 검사대상/기준/이력/보고서 관리 기능을 포함합니다. 의미 정확성은 의료 전문가 검토를 통해 오류를 최소화하고, 전문가 의견 교류를 통해 데이터 점검을 수행합니다. 학습모델 유효성은 PyTorch, Scikit-learn 등을 활용해 IOU, F1-score, ROC-AUC 등 지표로 분석하도록 되어 있습니다.

문의처

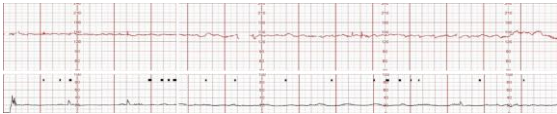
데이터에 대한 문의 사항은 다음 연락처로 연락주시기 바랍니다.

- 담당자명: 김미란 (아주대학교 산학협력단)
- 전화 : 031-219-5300
- E-mail : kmr5300@ajou.ac.kr
- 홈페이지 : www.aihub.or.kr

● 데이터 포맷

- 데이터 포맷
 - 원천데이터: 태아 심박동 및 자궁 수축도 이미지(PNG)
 - 메타데이터: 전자의료정보기록(JSON), 어노테이션 정보(JSON)
 - 라벨링데이터: 태아 카테고리 분류, 응급 여부 라벨링 및 이상 시점 바운딩박스 좌표 등(JSON)

표11 데이터 예시

원천데이터(이미지) 예시	라벨링데이터(JSON) 예시
- refine_images 	<pre>{ "ID": "10357_0", "Baseline": 140, "Baseline_Variability": "1", "Acceleration": "2", "Early_deceleration": "0", "Late_deceleration": "0", "Variable_deceleration": "0", "Prolonged_deceleration": "0", "Sinoicoal_pattern": "0", "CA": "1", "Abnormality": "1_0_0", "Bbox": [0.0, 0, 505.0, 300, 1515, 300], "Emergency": "0" }</pre>
- boundingbox_images 	

EMR	annotation person
<pre> { "ID": "10357_0", "Mother.de-identification_ID": "10357", "de-identification_ID": "0", "Mother.MEASURE_DATE": 201206, "Mother.Birth Date": 198406, "Father.Birth Date": 198603, "Mother.Height": 164.0, "Mother.Weight": 69.3, "Mother.ABO type": "B", "Mother.RH type": "1", "Mother.Gravida": 1, "Mother.Para": 0, "Mother.SBP": 124, "Mother.DBP": 86, "Mother.GHTN": "2", "Mother.Hypertension": "2", "Mother.GDM": "2", "Mother.DM": "2", "Mother.pre-eclampsia": "3", "Delivery": "2", "GA.wks": 39, "GA.day": 0, "FetalDistress": "2", "FGR": "2", "Placenta.Complication": "4", "Placenta.Weight": 9999.0, "Cervix": 9999.0, "Birth Date": 201206, "Sex": "1", "Weight": 3460, "Height": 47.6, "HC": 36.0, "APGAR.1min": 8, "APGAR.5min": 9, "UA.pH": 9999.0, "UA.BE": 9999.0, "UA.pO2": 9999.0, "UA.pCO2": "9999", "NICU.Adm": "2", "Intubation": "2", "Jaundice": "2", "prematurity": "2", "LBW": "2", "Anomaly": "2", "Anomaly1": "2", "Anomaly2": "2", "Anomaly3": "2", "Anomaly4": "2", "Anomaly5": "2", "Anomaly6": "2", "Anomaly7": "2", "Anomaly8": "2", "Fetal_Monitor": "9999", "twins": "0" } </pre>	<pre> { "code": "aju_10357_20120618", "category": "1", "original_image": ["aju_10357_20120618.png"], "refine_image": ["aju_10357_20120618_crop.png"], "twins": "False", "data": [{ "partial_image": "aju_10357_201", "partial_time_min": "5", "fhr": "32,143,143,143,142,142", "toco": "2,2,2,2,2,2,14,41,31,3", "interval_sec": "2", "baseline": "160", "baseline_var": "0", "accel": "2", "decel": "0", "cervix": "0" }, { "partial_image": "aju_10357_201", "partial_time_min": "5", "fhr": "141,141,141,142,142,139", "toco": "21,21,20,20,20,20,22,2", "interval_sec": "2", "baseline": "160", "baseline_var": "0", "accel": "2", "decel": "0", "cervix": "0" }, { "partial_image": "aju_10357_201", "partial_time_min": "5", "fhr": "140,142,143,138,137,138", "toco": "22,23,23,23,22,22,2", "interval_sec": "2", "baseline": "160", "baseline_var": "0", "accel": "2", "decel": "0", "cervix": "0" }] } </pre>

● 어노테이션 포맷

● 라벨링데이터

표2| 어노테이션 포맷(라벨링데이터)

No.	항목명	타입	필수여부	비고
1	ID	string	Y	
2	BaseLine	number	Y	
3	Baseline_Variability	string	Y	0:absent, 1:minimal 2:moderate , 3:marked
4	Acceleration	string	Y	1: Yes 2:No
5	Early_deceleration	string	Y	0:NO 1: YES
6	Late_deceleration	string	Y	0: 없음, 1:1회, 2:2회이상
7	Variable_deceleration	string	Y	0: 없음, 1:1회, 2:2회이상
8	Prolonged_deceleration	string	Y	0:NO 1: YES
9	Sinusoical_pattern	string	Y	0:NO 1: YES
10	CA	string	Y	0:CA1, 1:CA2, 2:CA3
11	Abnormality	string	Y	
12	Bbox	array	N	[[x1,y1,x2,y2,width,height]]
13	Emergency	string	Y	0: 비응급, 1: 응급

● 메타데이터 (EMR)

표3| 어노테이션 포맷(EMR)

No.	항목명	타입	필수여부	비고
1	ID	string	Y	
2	Mother.de-identification_ID	string	Y	
3	de-identification_ID	string	Y	
4	Mother.MEASURE_DATE	number	Y	yyyymm
5	Mother.Birth Date	number	Y	yyyymm
6	Father.Birth Date	number	N	yyyymm 9999:unknown
7	Mother.Height	number	Y	9999:unknown
8	Mother.Weight	number	Y	9999:unknown
9	Mother.ABO type	string	Y	9999:unknown
10	Mother.RH type	string	Y	1:+ 2:- 9999:unknown
11	Mother.Gravida	number	Y	9999:unknown
12	Mother.Para	number	Y	9999:unknown
13	Mother.SBP	number	Y	9999:unknown
14	Mother.DBP	number	Y	9999:unknown
15	Mother.GHTN	string	Y	1.Yes 2:No 9999:unknown
16	Mother.Hypertension	string	Y	1:Yes 2:No 9999:unknown

17	Mother.GDM	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
18	Mother.DM	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
19	Mother.pre-eclampsia	string	Y	1: pre-edmpsia, 2: edampsia, 3: 해당없음, 9999: unknown
20	Delivery	string	Y	1:자연분만, 2:제왕절개 3:제왕절개후자연분만(VBAC) 9999:unknown
21	GA.wks	number	Y	9999:unknown
22	GA.day	number	Y	9999:unknown
23	FetalDistress	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
24	FGR	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
25	Placenta.Complication	string	Y	1:전치태반, 2:태반조기박리 3:기타, 4:해당없음 9999:unknown
26	Placenta.Weight	number	N	9999:unknown
27	Cervix	number	N	9999:unknown
28	Birth Date	number	Y	yyyymm
29	Sex	string	Y	1:남아 2:여아
30	Weight	number	Y	9999:unknown
31	Height	number	Y	9999:unknown
32	HC	number	Y	9999:unknown
33	APGAR.1min	number	Y	9999:unknown
34	APGAR.5min	number	Y	9999:unknown
35	UA.pH	number	N	9999:unknown
36	UA.BE	number	N	9999:unknown
37	UA.pO2	number	N	9999:unknown
38	UA.pCO2	string	N	9999:unknown
39	NICU.Adm	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
40	Intubation	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
41	Jaundice	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
42	prematurity	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
43	LBW	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
44	Anomaly	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
45	Anomaly1	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
46	Anomaly2	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
47	Anomaly3	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
48	Anomaly4	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
49	Anomaly5	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
50	Anomaly6	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
51	Anomaly7	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
52	Anomaly8	string	Y	1:Yes, 2:No, 9999:unknown
53	Fetal_Monitor	string	N	
54	twins	string	Y	0: 단태아, 1: 다태아

● 메타데이터 (annotation person)

표4| 어노테이션 포맷(annotation person)

No.	항목명	타입	필수여부	비고
1	code	string	Y	
2	category	string	Y	
3	original_image	array	Y	
4	refine_image	array	Y	
5	twins	string	Y	"False":단태아 "True":다태아
6	data	array	N	
	6-1	data.partial_image	object	N
	6-2	data.partial_time_min	string	N
	6-3	data.fhr	string	N
	6-4	data.toco	string	N
	6-5	data.interval_sec	string	N
	6-6	data.baseline	string	N
	6-7	data.baseline_var	string	N 0:absent 1:minimal 2:moderate 3:marked
	6-8	data.accel	string	N 1: Yes 2:No
	6-9	data.decel	string	N 0:absent 1:earlydeceleration있음 2:latedeceleration있음 3:variabledeceleration있음 4:prolongeddeceleration있음 5:sinusoicalpattern있음
	6-10	data.cervix	string	N

● 데이터 구조

● 디렉토리 설계 및 구조

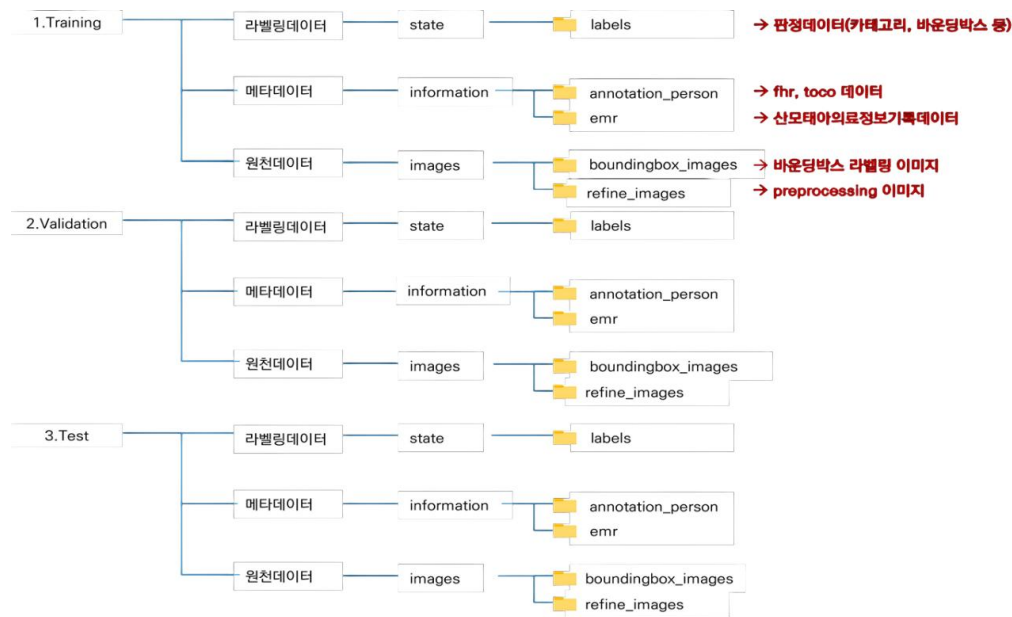


그림1 디렉토리 구조

● 데이터 구축 규모

표5 데이터 구축 규모

과제번호	과제명	데이터 유형	데이터 설명	데이터 건수
27	태아 신생아 데이터	원천데이터(PNG)	원본이미지	24,597
			바운딩박스 이미지	24,597
		라벨링데이터(JSON)	라벨 데이터	24,597
		메타데이터(JSON)	전자의료기록정보	24,597
			이미지 어노테이션정보	24,597

			Training	Validation	Testing	Total
태아상태진단분류를 위한 학습 데이터 셋	할당비율		80%	10%	10%	100%
	구분	메타데이터(emr)	19,678	2,459	2,460	24,597
		메타데이터 (annotation_person)	19,678	2,459	2,460	24,597
		라벨링데이터 (labels)	19,678	2,459	2,460	24,597
태아이상시점탐지를 위한 학습 데이터 셋	할당비율		80%	10%	10%	100%
	구분	원본이미지 (refine_images)	19,678	2,459	2,460	24,597
		라벨링데이터 (labels)	19,678	2,459	2,460	24,597

● 데이터 분포

● 다양성(통계, 요건)

표6| 변수 종류에 따른 구체적 분포

항목명	속성명	비율
태아 남녀 성비	남아	52.36%
	여아	47.64%
태아 체중별 분포	0이상 ~ 500미만	0.00%
	500 이상 ~ 1000 미만	0.69%
	1000 이상 ~ 1500 미만	4.41%
	1500 이상 ~ 2000 미만	9.81%
	2000 이상 ~ 2500 미만	18.46%
	2500 이상 ~ 3000 미만	25.57%
	3000 이상 ~ 3500 미만	28.22%
	3500 이상 ~ 4000 미만	11.04%
	4000 이상 ~ 4500 미만	1.64%
	4500 이상	0.16%
산모 연령대별 분포	10대	0.15%
	20대	10.74%
	30대	76.64%
	40대	12.41%
	50대 이상	0.07%
산모 출산횟수 분포	0회	54.35%
	1회	34%
	2회	9.28%
	3회	1.85%
	4회	0.36%
	5회 이상 10회 미만	0.09%
	10회 이상	0.02%
	9999	0.13%
산모 임신횟수 분포	0회	0.00%
	1회	40.08%
	2회	33.63%
	3회	15.82%
	4회	6.43%
	5회 이상 10회 미만	3.83%
	10회 이상	0.07%
	9999	0.15%
태아 심박동 카테고리 분포	Category 1	72.72%
	Category 2 + Category 3	27.28%
태아 상태별 분포	비응급	53.71%
	응급	46.29%
태아 종류별 분포	단태아	83.95%
	다태아	16.05%

● 원시데이터 특성

● 대상 분류

- 각 기관(병원)에서 보관하고 있는 태아심박동모니터링 영상 데이터와 임상 데이터
- 임상 데이터에는 산모, 신생아의 환자 정보, 나이, 성별, 태아심박동모니터링 판독 결과 등이 포함됩니다.

● 제약 조건

- 개인 신상정보 보안 유지를 위하여 비식별화 작업을 반드시 수행해야 합니다.

● 속성

- 원시 데이터 포맷: PDF, JPG, PNG
- 임상 데이터 포맷: CSV, TXT

● 기타 정보

● 포괄성

- 특정 지역에 편중되지 않고 전국에 산재하고 있는 병원의 데이터를 수집합니다.

● 독립성

- 비식별화 작업 수행후에는 독립된 데이터로 사용 되도록 처리합니다.

● 유의사항

- NIA의 사업 지침에 의거하여 배포되므로 문제되는 파급효과는 없습니다.

● 데이터 구축

● 데이터 구축 개요

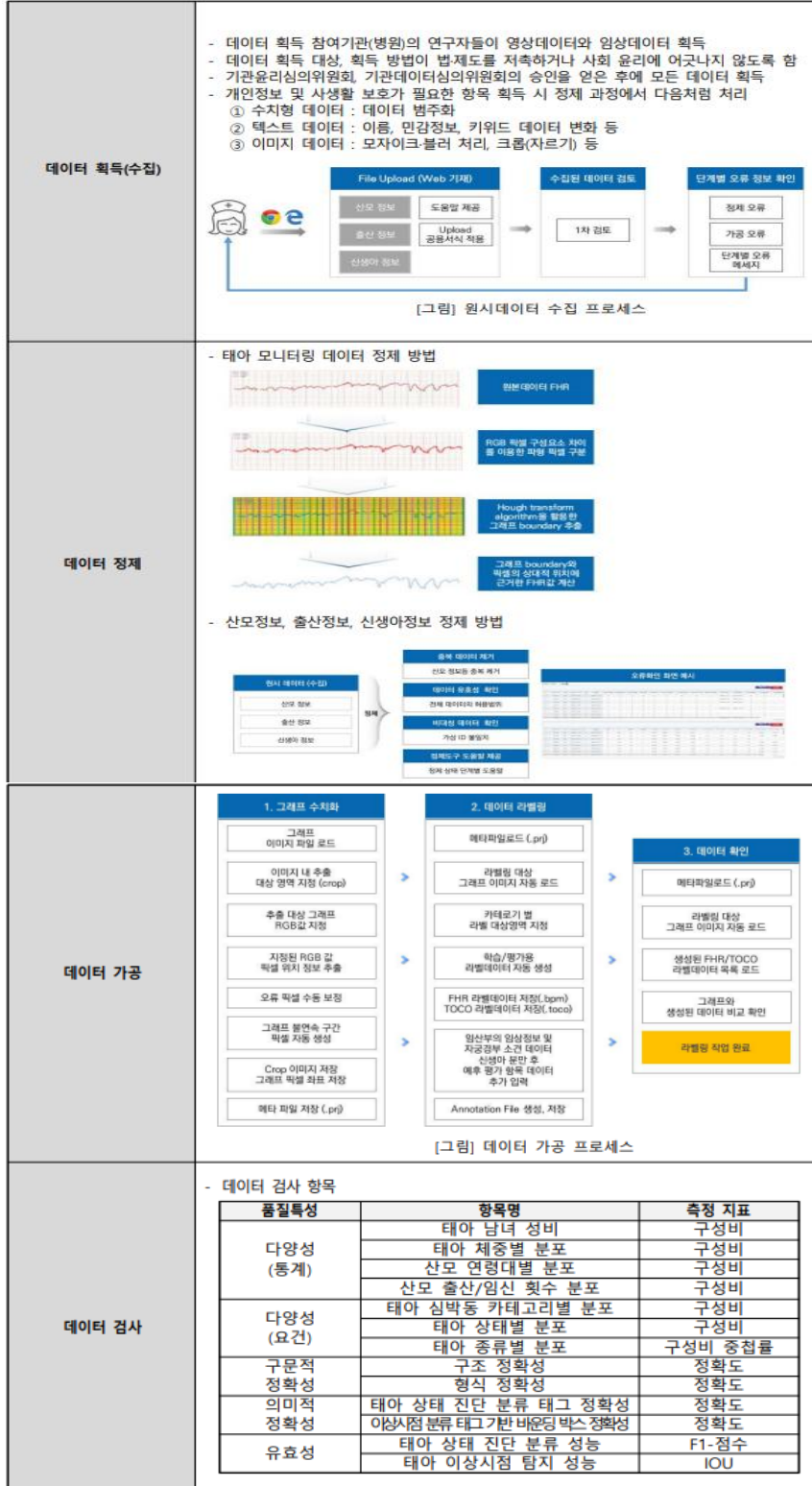


그림2 데이터 구축 절차

● 수집 및 정제

각 기관(병원)에서 보관하고 있는 태아심박동모니터링 영상 데이터와 임상 데이터를 수집하며, 임상 데이터에는 산모, 신생아의 환자 정보, 나이, 성별, 태아심박동모니터링 판독 결과 등이 포함됩니다.

- 수집 절차
 - 데이터 획득 대상, 획득 방법이 법·제도를 저촉하거나 사회 윤리에 어긋나지 않도록 함
 - 기관윤리심의위원회, 기관데이터심의위원회의 승인을 얻은 후에 모든 데이터 획득
 - 개인정보 및 사생활 보호가 필요한 항목 획득 시 정제 과정에서 다음처럼 처리
 - 수치형 데이터 : 데이터 범주화
 - 텍스트 데이터 : 이름, 민감정보, 키워드 데이터 변화 등
 - 이미지 데이터 : 모자이크·블러 처리, 크롭(자르기) 등
 - 데이터 다양성 확보
 - 인공지능 학습모델이 현실을 잘 반영하고 본래의 구축 목적을 달성할 수 있도록, 획득하는 데이터가 일부 범주에만 치우치지 않고 가능한 다양한 집단과 수준이 포함될 수 있도록 구성

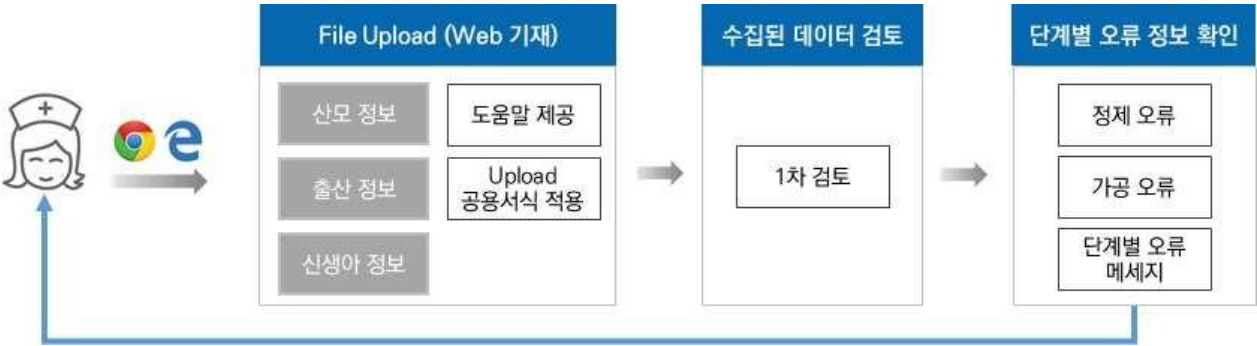


그림3| 원시데이터 수집 프로세스

● 수집 기준

- 각 기관(병원)별 상이한 포맷에 의하여 획득할 항목의 정규화 진행

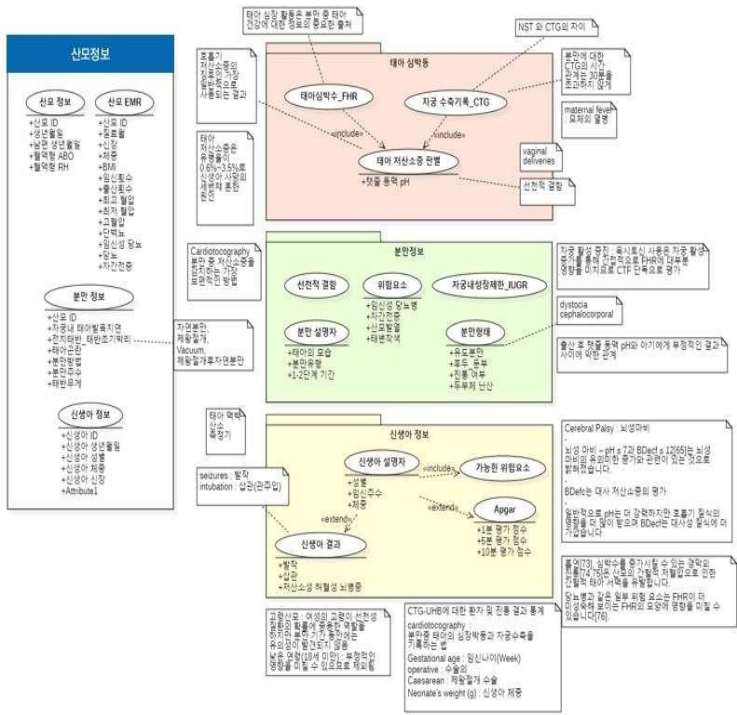


그림4 원시데이터 분류 기준

표기 산모 EMR 데이터 예시

No	속성명	항목 설명	Type	필수여부	작성예시
1	Mother.Mother ID	대상자 ID	String	필수	2221
2	Mother.MEASURE DATE	진료월	date	필수	Jun-18
3	Mother.Age	생년월	number	필수	35.4
4	Mother.Height	키	number	필수	162
5	Mother.Weight	몸무게	number	필수	70
6	Mother.BMI	BMI	number	필수	26.2
7	Father.Age	남편 생년월	number	필수	36.2
7	Mother.ABO type	혈액형	string	필수	A,B,AB,O
8	Mother.RH type	혈액형	string	필수	+, -
9	Gravida	임신 횟수	number	필수	0,1,2
10	Para	출산 횟수	number	필수	0,1,2
11	Mother.BP.maximum	최고혈압	number	필수	120,130
12	Mother.BP.minimum	최저혈압	number	필수	80,85,90
13	Mother.Hypertension	고혈압	number	필수	1, Yes; 2, No
14	Mother.proteinuria	단백뇨	number	필수	1, Yes; 2, No

표8| 출산 정보 데이터 예시

No	속성명	항목 설명	Type	필수여부	작성예시
1	Mother.Mother ID	대상자 ID	String	필수	2221
2	Delivery	분만방법(자연분만,제왕절개, Vacuum, 제왕절개후자연분만)	number	필수	1,2,3,4
3	GA	분만주수	number	필수	37.2
4	FetalDistress	태아곤란	number	필수	1, Yes; 2, No
5	IUGR	자궁내태아발육지연	number	필수	1, Yes; 2, No
6	Placenta.Clx	전치태반, 태반조기박리, 기타	number	필수	1,2,3
7	PL.Weihgt	태반무게	number	필수	520
8	Baby.Bagy ID	신생아 ID	String	필수	2221
9	Bagy.Birth Date	신생아 생년월	date	필수	2018-05
10	Baby.Sex	신생아 성별	number	필수	1,2
11	Baby.Weight	신생아 체중(g)	number	필수	2980
12	Baby.Height	신생아 키(cm)	number	필수	48.5
13	Baby.HC	신생아 머리둘레(cm)	number	필수	9.5
14	APGAR.1min	1분 아프가점수	number	필수	10,9,8,7
15	APGAR.5min	5분 아프가점수	number	필수	10,9,8,7
16	UA.pH	제대동맥혈 pH	number	선택	7.2/ 7.0/6.9
17	UA.pO2	제대동맥혈 산소분화도	number	선택	50,60,70
18	UA.pCO2	제대동맥혈 이산화탄소분화도	number	선택	40,30,20

나이 34(세) 6(개월) 입원 회차 1 진료과 산부인과
성별 여 재입 042W-34-02 HOD 1 POD 0

Newborn ☒ single ☐ multiple

Subjective ☒ IUP 38+3 weeks, primi, 산모로 금일 제왕절개술 시행 후 입원함

Objective

Delivery note

Birth date	Gestational age wks day(s)	Gender	Birth wei ght	APGAR	BPD	Position
2022-02-11 09:33	38	3/female	3070	1분 8 5분 9	8.5	LOT

Placenta Removal ☒ spontaneous ☐ manual
Weight 610(gm)
Condition ☒ grossly normal ☐ other
Pathology ☒ N ☐ Y
분만 2시간 후 Time 2022-02-11 11:33
Vaginal bleeding ☒ N ☐ Y
Uterine cont. Firm
V/S Stable
CI 지표 ☒ primary C/S ☐ emergency C/S ☐ 자궁개대 3cm 미만 ☐ 자궁개대 3cm 이상

Assessment ☒ IUP 38+3 weeks, primi, CPD >10/sec

고위험분만 ☒ 해당없음 ☐ 35세이상 산모 ☐ 34주미만 조산
☐ 신생아 체중 ≥ 4kg ☐ 신생아 체중 < 2.5kg ☐ 전치태반
☐ 태반조기박리 ☐ 양수과소증 ☐ 양수과다증 ☐ 태아가혈
☐ BMI ≈ 27.5(질량분기) 키 162(cm)
☐ 자궁근종(5cm 이상) ☐ 자궁기형 ☐ 전자간증 ☐ 자간증
☐ 심혈관계질환 ☐ 신장질환 ☐ 당뇨병 ☐ 임신성당뇨
☐ 혈액응고장애 ☐ 성매개질환 ☐ 병태간 수혈종류군
☐ 암
Plan ☒ N ☐ Y
vital sign check
lab check
hydration
pain control
IV antibiotics
encourage early ambulation and deep breathing

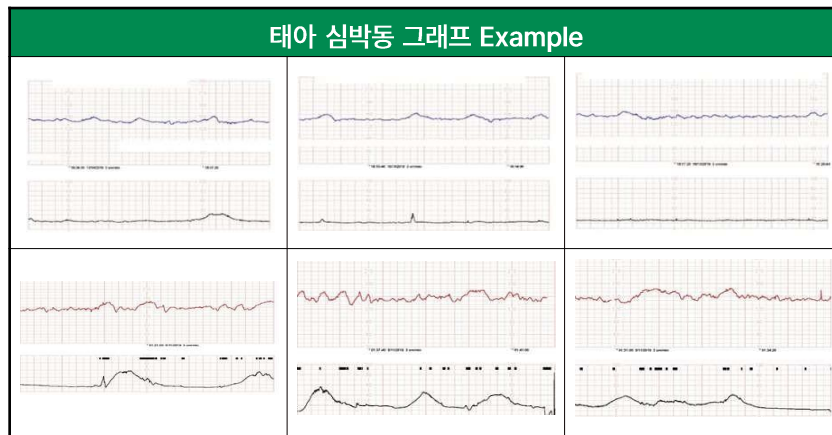
그림5| 산모데이터 예시

표9| 신생아 EMR 데이터 예시

No	속성명	항목 설명	Type	필수여부	작성예시
1	Mother.Mother ID	대상자 ID	String	필수	0002221
2	Baby.Bagy ID	신생아 ID	String	필수	0002221
3	Bagy.Birth Date	신생아 생년월	date	필수	2018-05
4	Baby.Sex	신생아 성별	number	필수	1, 2
5	Baby.Weight	신생아 체중(g)	number	필수	2980
6	Baby.Height	신생아 키(cm)	number	필수	48.5
7	Baby.HC	신생아 머리둘레(cm)	number	필수	9.5
8	APGAR.1min	1분 아프가점수	number	필수	10,9,8,7
9	APGAR.5min	5분 아프가점수	number	필수	10,9,8,7
10	NICU.Adm	신생아집중치료실입원	number	필수	1, Yes; 2, No
11	Intubation	분만직후 기도삽관	number	필수	1, Yes; 2, No
12	Jauncide	신생아황달	number	필수	1, Yes; 2, No
13	PM	prematurity,조기분만	number	필수	1, Yes; 2, No
14	LBW	저체중아	number	필수	1, Yes; 2, No
15	Baby.Anomaly	신생아기형	number	필수	0, No; 1, severe anomaly
16	Baby.Anamaly1	중추신경계 이상 (ICD-10 Q00.0: Q05.9: Q04.3: Q03.8,9: Q05.0,1,2,3,4: Q04.2: Q07.9	number	필수	1, Yes; 2, No
17	Baby.Anamaly2	심장 이상 (ICD-10 Q20.0,3,4,1: Q21.2: Q25.5: Q22.4: Q23.4: Q25.2: Q26.2,3,4: Q87.8: Q25.1: Q21.0: Q28.9)	number	필수	1, Yes; 2, No
18	Baby.Anamaly3	소화기계 이상 (ICD-10 Q35.1,3,5,7,9: Q36.0,1,9: Q37.0,1,2,3,4,5,8,9: Q39.2: Q39.0,1: Q41.0,1,2: Q42.0,1,8,9: Q42.2,3: Q79.2,3: Q44.2: Q45.9)	number	필수	1, Yes; 2, No
19	Baby.Anamaly4	비노생식기 결함 (ICD-10 Q60.1, Q61.4,3: Q62.0: Q64.1: Q64.9)	number	필수	1, Yes; 2, No
20	Baby.Anamaly5	염색체 이상 (ICD-10 Q91.4,5,6,7: Q91.0,1,2,3: Q90.0,1,2,9: Q99.8,9)	number	필수	1, Yes; 2, No
21	Baby.Anamaly6	기타 이상 (ICD-10 Q79.8: Q79.0: P56.0,9: P83.2: Q60.6: E70,71, 72 74, 75, 76, 79, 80, 88.9: G71.2: Q89.4)	number	필수	1, Yes; 2, No
22	Baby.Anamaly7	폐 이상 (ICD-10 Q33.0,8,9: Q32.1: Q33,2: Q34.9)	number	필수	1, Yes; 2, No
23	Baby.Anamaly8	미분류 (ICD Q89.9)	number	필수	1, Yes; 2, No

그림6| 신생아데이터 예시

Tag (Group, Element)	VR	TAG Description	Value (예시)	필수 구분
(0008, 0008)	CS	ImageType	ORIGINAL/PRIMARY	1
(0008, 0020)	DA	Study Date	20191126	2
(0008, 0021)	DA	Series Date	20191126	3
(0008, 0030)	DT	Study Time	163147	2
(0008, 0031)	ST	Series Time	163147	2
(0008, 0060)	CS	Modality	FCG (fetal cardiotocography)	1
(0008, 0070)	LO	Manufacturer	XXXXX, Inc.	2
(0008, 1090)	LO	ManufacturerModelName	XXXXX Dimensions	3
(0010, 0010)	MN	Mother's Name	익명화	2
(0010, 0020)	LO	MotherID	10001 (익명화)	2
(0010, 0030)	DA	MotherBirthDate	19000101	2



● 수집 조직

구분	수행기관	참여기관									
병원 (병원 수)	아주 대학교 병원 (1)	가톨릭 대학교 서울 성모 병원 (1)	경북 대학교 병원 (2)	경희 대학교 병원 (1)	고려 대학교 병원 (2)	단국 대학교 병원 (1)	분당 서울 대학교 병원 (1)	서울 대학교 병원 (1)	인제 대학교 백병원 (3)	전남 대학교 병원 (1)	중앙 대학교 병원 (1)
기관 책임자	김미란	고현선	김미주	설현주	홍승철	강윤단	오경준	박중신	김영남	김윤하	김광준
내용	● 11개 기관, 15개 병원에서 원시데이터 수집 담당 ● 28주 이상 분만 건수로 계산하였을 때 60,000건 이상 확인										

그림기 신생아데이터 예시

● 수집 도구

- 원시데이터로부터 객체 검출 및 추적에 활용 가능한 인공지능 학습데이터를 선정하고 참여기관에서 보유하고 있는 정제도구를 활용하여 정제합니다.
- 전문가(영상의학과, 임상 전문의)를 통한 추가 정제과정을 거쳐 최종적으로 비식별화된 원시데이터를 DB에 통합하여 저장합니다.

EMR데이터 수집 도구												
태아 심박동 모니터링 데이터												
부모수집 태아수집 정제 가공(반정) 검수 게시판 통계/관리												
▶ 부모 ▶ 부모 부모 CSV 등록 부모 등록확인 오류데이터확인												
☐ 검토대기 ☐ 1차검토 ☒ 전체												
☐	대상자ID	성별	진료일	산모 생년월	분娩 생년월	신장 (Cm)	체중 (Kg)	혈액형	2H타입	임신 횟수	출산 횟수	수속기별
☐	10001	1차	201201	197310	197001	164	63	A	1	4	1	130
☐	10001	1차	201201	197310	197001	164	63	A	1	4	1	130
☐	10002	1차	201201	198406	198106	150	63	A	1	2	0	130
☐	10003	1차	201201	197401	197008	154	82	A	1	4	2	130
☐	10004	1차	201201	197909	197904	160	57	A	1	2	1	100
☐	10005	1차	201201	198002	197710	165	74	9999	9999	1	0	140
☐	10006	1차	201201	197904	197505	162	56	B	1	2	1	110
☐	10007	1차	201201	198103	197909	165	75	AB	1	2	1	140
☐	10008	1차	201201	198102	197805	162	68.5	A	1	1	0	110
☐	10009	1차	201201	197510	197810	163	64	A	1	4	1	120
☐	10010	1차	201201	197504	197003	160	70	O	1	2	1	120
☐	10012	1차	201201	197801	197306	156	76	9999	9999	4	2	110
☐	10013	1차	201201	198007	197808	155	52	O	1	4	1	110
☐	10014	1차	201201	197710	197204	164	63.4	O	1	3	1	120
☐	10015	1차	201201	198308	198001	161	90	9999	9999	3	1	110
☐	10016	1차	201201	198112	198112	160	59.8	A	1	2	0	120
☐	10017	1차	201201	197703	197703	160	91	O	1	2	1	140
												27663
내용	● EMR 데이터 등록 확인											

그림8| EMR데이터 수집 도구

● 정제 절차

- 그래프 이미지 파일 업로드
- 파일 열기 버튼을 통해 작업대상 메디컬그래프 이미지를 로드하고 FHR과 TOCO 그래프 확인
- 이미지 내 추출 대상 영역 지정(crop)-FHR
- 태아심박동(FHR) 그래프 영역 선택
- Crop 이미지에 해당하는 그래프 타입, 상한/하한값, 그래프가 표시하는 전체 시간을 지정 후 적용
- 이미지 내 추출 대상 영역 지정(crop)-TOCO
- 자궁 수축도(TOCO) 그래프 영역 선택
- 지정된 RGB 값 픽셀 위치 정보 추출
- 이미지에서 지정 RGB에 근접하는 모든 픽셀 자동 추출
- 노이즈 혹은 중복 색상에 의한 오류는 수동으로 보정
- 오류 픽셀 수동 보정
- 오류 위치의 픽셀들을 추가 혹은 제거
- 그래프 불연속 구간 픽셀 자동 생성
- 불연속 구간이 있으면 자동으로 생성하여 보정
- Crop 이미지 저장, 그래프 픽셀 좌표 저장
- 카테고리 정보와 라벨링 데이터 포맷을 지정하고 좌표 저장
- 좌표 파일 로드
- 수치화 대상 그래프 이미지 표시
- 수치화 필요 영역에 대한 그래프 수치 데이터를 자동으로 생성
- 수치화된 FHR/TOCO 데이터 json 저장

● 정제 기준

표11| 원시 영상 데이터 Tag 정보 예시

번호	오류 유형	조치 방법
1	FHR 값이 없는 경우	제외
2	FHR값이 중간에 1분이상 빈 곳이 존재하는 경우	제외
3	TOCO 값이 없는 경우	제외
4	TOCO 값이 중간에 1분이상 빈 곳이 존재하는 경우	제외
5	FHR이나 TOCO 값이 중간에 단절되어 그래프를 유추하기 어려운 부분이 있는 경우	제외
6	수치화 기준 이상으로 가로, 세로축이 틀어진 스캔이미지	제외
7	측정시간을 식별하기 어려운 이미지	제외
8	환자코드가 맞지 않아 EMR과 연계하기 어려운 이미지	제외

● 수집 조직

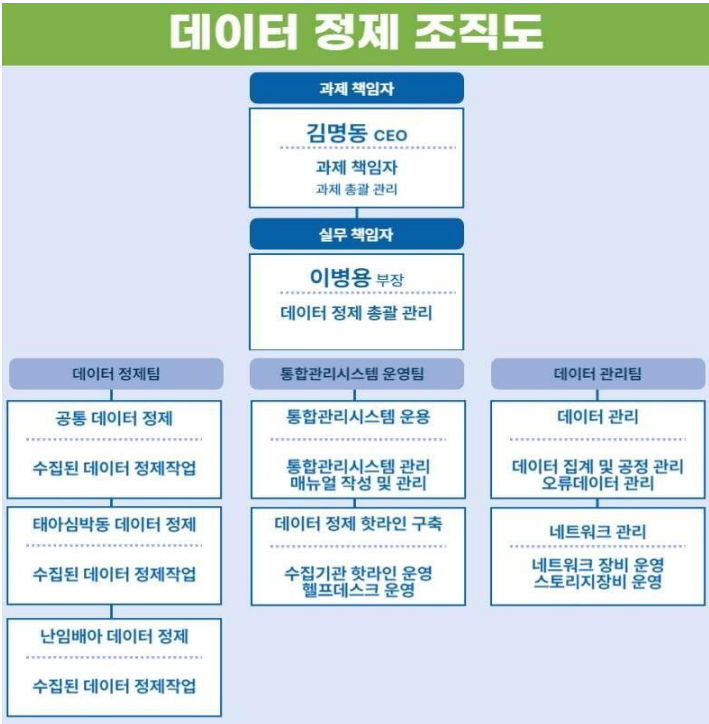


그림9 EMR데이터 수집 도구

● 수집 도구

EMR데이터 정제 도구											
태아 심박동 모니터링 데이터											
부모수집 태아수집 정제 가공(판정) 감수 게시판 통계/관리											
◆ 정제 > 데이터 점검 및 2차검토 도움말 ? 점검 및 2차검토 비매칭 중복처리											
○ 1차검토 ○ 경계요류 ○ 2차검토 ○ 수정본 ● 현재(입시)											
☐	대상자ID	진료일	산모 성년월	남성 성년월	신장 (Cm)	체중 (Kg)	혈액형	파터입	일선 횟수	출산 횟수	수속기일합
☐	61123	202106	198404	9999	9999	67.3	O	1	2	1	158
☐	60230	202010	199101	9999	156	58	B	1	2	1	118
☐	76263	202211	198603	198107	152.3	87	B	1	1	0	121
☐	60238	202010	199004	9999	166	62	AB	1	1	0	120
☐	76245	202207	198610	198103	161	74	B	1	1	0	196
☐	51510	202108	198201	197902	156	82.5	O	1	2	0	131
☐	51515	202110	198610	199201	159	76.4	O	1	1	0	129
☐	51506	202107	198911	198607	160.3	58.6	B	1	2	1	117
											26209
○ 1차 검토 ○ 경계요류 ○ 2차검토 ○ 수정본 ● 현재(입시)											
☐	대상자ID	신생아ID	신생아성년월	성별	체중(g)	신장(Cm)	머리둘레	1분 아포가람수	5분 아포가람수		
☐	10001	0	201201	2	3610	50.3	35.5	8	9		
☐	10003	0	201201	2	3630	47	34.3	8	9		
☐	10005	0	201201	2	1950	43.1	32.6	3	8		
☐	10006	0	201201	2	2250	43.8	31.4	8	9		
☐	10007	0	201201	2	3700	49.4	35.5	7	8		
☐	10008	0	201201	2	2530	46.8	32.2	7	8		
☐	10009	0	201201	1	2290	45.1	30.5	8	9		
☐	10010	0	201201	2	3590	49.6	36.5	8	9		
											28954
내용 • 수집된 EMR 데이터 정제											

그림10 EMR데이터 수집 도구

● 가공 및 검사

● 가공(라벨링) 절차



● 가공(라벨링) 기준

표12| 라벨링 기준

Pattern	Definition	필수구분
category 1 (정상)	- 아래의 모든 기준을 만족시키는 경우 - 기초 심박동수 110-160 bpm - 기초 변이도: 중간(moderate) - 늦은 혹은 변이 감속이 없음 - 이른 감속이 있거나 없음 - 태아 심장박동수 증가 있거나 없음	필수
category 2 (중간)	- Category 1, 3 에 해당하지 않는 모든 경우 - 다음 중 하나라도 충족 - 기본태아심박동 - 무(abscent) 기초변이도를 동반하지 않은 태아서맥 - 태아빈맥 - 기본태아심박동의 변이도 - 최소(minimal) baseline 변이도 - 반복적 태아심장박동수 감소를 동반하지 않는 무(absent) 기초변이도 - 심한(marked) 기초 변이도 - 태아 심장박동수 증가 - 자극으로 태아 심장박동수 증가가 유도되지 않음	필수
	- 주기적 혹은 간헐 발생하는 태아심장박동수 감소 - 최소 혹은 중간 기초변이도를 동반한 반복적인 변이 감속 - 2분 이상 10분 미만의 지속성 태아심장박동수 감소 - 중간 기초변이도를 동반한 반복적인 늦은 태아심장박동수 감소 - 변이 감속이 다른 특징을 같이 가지고 있는 경우 : 감속되거나 가속되었을 때 baseline으로 천천히 돌아오는 경우	
category 3 (비정상)	- 아래 중 어느 하나에 해당하는 경우 - 무(absent) 기초변이도를 보이면서 다음 중 어느 하나를 충족 - 반복적인 늦은 감속이 보이는 경우 - 반복적인 변이 감속이 보이는 경우 - 태아 서맥 - 굴모양곡선(sinusoidal) 패턴을 보이는 경우	필수
cervix	- 자궁경부 개대 정도를 cm 단위로 기술 - 태아심박동 모니터링 데이터 구간과 매칭	선택

- 가공 도구
- 가공 판정

EMR 데이터 + 라벨링된 영상 -> 가공판정



그림11 가공 도구 예시(1)

- 가공 판정 수정(리셋 되어 재검수 과정을 거침)



그림12 가공 도구 예시(2)

- 검사 절차
 - EMR 데이터 검사
 - 수집단계(1차), 정제단계(2차), 검사단계(3차)의 검사 과정
 - 단계별 오류발견시 개별 데이터에 대해 오류 메모기록 및 수집단계로 자동 전달
 - 수집기관에서 오류 확인 및 항목처리(수정, 삭제)
 - 처리된 데이터는 정제단계부터 다시 수행
 - 검수단계에서 데이터의 허용범위를 기준으로 필터링 및 최종검수



그림13| 세부 검사 절차

표13| 세부 검사 절차

검사 절차	EMR 데이터 (공통)	요구사항	처리방안 (통합 시스템)
1차 검사 (획득)	법제도 준수	개인 정보 비식별화 처리 여부	환자번호를 가상 ID로 변환
	편향성	데이터 수집현황	데이터 1차 필터링
	수집기준 명확성	수집 매뉴얼 제공 여부	수집 가이드 및 템플릿 연계 제공
	오류처리	정제 검수과정에서의 오류 처리방안	정제, 검수단계에서의 오류 메시지 확인 및 수정 삭제 처리
2차 검사 (정제)	정제 기준 수립 여부	데이터의 허용범위 기준 수립	허용가이드를 기준으로 필터링
	유효성	정제 처리 방안	2차 검토 및 오류처리(메시지)
	중복성	데이터 정제과정에서 중복 여부	획득과 정제과정 각각 중복확인
	통합방안	분리 데이터의 통합방안	통합시스템에서 데이터 매칭
3차 검사 (전수)	부적합 데이터 확인	데이터의 유효성 검사	통합시스템에서 유효성 필터링
	모니터링	진척사항 모니터링	단계별 집계 및 통계 제공

● 검사 기준

가. 통합시스템 내에서의 검사기준

- 검사 방법: 검사자가 데이터 모니터링을 통한 필터링 규칙 추가

산모 EMR					
항목	항목 설명	규격 및 허용범위	필수여부	type	필터링
Mother.de-identification ID	산모ID(가공하여 비식별화)	만단위의 숫자코드 (각 병원별 배경코드 참조)	필수	int	
Mother.MEASURE DATE	진료일	yyyymm	필수	date	숫자인지 체크, 4자리인지 체크
Mother.Birth Date	산모 생년월	yyyymm 9999unknown	필수	date	숫자인지 체크, 4자리인지 체크
Father.Birth Date	남성 생년월	yyyymm 9999unknown	X	date	숫자인지 체크, 4자리인지 체크
Mother.Height	신장 (Cm)	100~220 (소수점 첫 자리까지) 9999unknown	필수	double	9999확인, 100~220 범위 확인
Mother.Weight	체중 (Kg)	20~300 (소수점 첫 자리까지) 9999unknown	필수	double	9999확인, 20~300 범위 확인
Mother.ABO type	혈액형	A B AB O 9999unknown	필수	string	A, AB, O, B, 9999확인
Mother.RH type	RH타입	1:+ 2:- 9999unknown	필수	int	9999,+-, 확인
Mother.Gravida	임신 횟수	1~20 9999unknown	필수	int	9999확인, 1~20 범위 확인
Mother.Para	출산 횟수	0~20 9999unknown	필수	int	9999확인, 0~20 범위 확인
Mother.SBP	수축기혈압	40~300 9999unknown	필수	int	9999확인, 40~300 범위 확인
Mother.DBP	이완기혈압	10~250 9999unknown	필수	int	9999확인, 10~250 범위 확인
Mother.GHTN	임신성고혈압	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Mother.Hypertension	고혈압	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Mother.GDM	임신성당뇨	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Mother.DM	당뇨	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Mother.pre-eclampsia	자간전증	1: pre-eclampsia 2: eclampsia 3: 해당없음 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Delivery	분만방법	1:자연분만 2:제왕절개 3:제왕절개 후 자연분만(VBAC) 9999unknown	필수	int	1,2,3,9999 확인
GA.wks	재태기간 wks	28~45 9999unknown	필수	int	9999확인, 28~45 범위 확인
GA.day	재태기간 day(s)	0~6 9999unknown	필수	int	9999확인, 0~6 범위 확인
FetalDistress	태아곤란	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
FGR	자궁내태아발육지연	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Placenta.Complication	태반과 관련된 합병증	1:천자태반 2:태반조기박리 3:기타 4:해당없음 9999unknown	필수	int	1,2,3,4,9999 확인
Placenta.Weight	태반무게(gm)	50~2000 9999unknown	X	int	9999확인, 50~2000 범위 확인
Cervix	자궁경부 개대(NST 촬영 시점과 맞추어)	0~10.0 (소수점 첫 자리까지) 9999unknown	X	double	9999확인, 0~10 범위 확인
stop character	종료단어	h			

태아 EMR					
항목	항목 설명	규격 및 허용범위	필수여부	type	필터링
Mother.de-identification ID	산모ID	만단위의 숫자코드 (병원별 배경코드 참조)	필수	int	
Baby.de-identification ID	신생아id	1~9 숫자(신생아 일련번호)	필수	int	1~9 확인
Baby.Birth Date	신생아생년월	yyyymm	필수	date	숫자확인 6글자 확인
Baby.Sex	성별	1: 남자 2:여자	필수	int	1,2확인
Baby.Weight	체중(g)	300~6000 9999unknown	필수	int	9999확인, 300~6000 범위 확인
Baby.Height	신장(Cm)	19.0~65.0 (소수점 첫 자리까지) 9999unknown	필수	double	9999확인, 19~65 범위 확인
Baby.HC	머리둘레	15.0~55.0 (소수점 첫 자리까지) 9999unknown	필수	double	9999확인, 15~65 범위 확인
APGAR.1min	1분 아프가점수	0~10 9999unknown	필수	int	9999확인, 0~10 범위 확인
APGAR.5min	5분 아프가점수	0~10 9999unknown	필수	int	9999확인, 0~10 범위 확인
UA.pH	제대동맥혈 pH	4.0~10.0 (소수점 셋째 자리까지) 9999unknown	X	double	9999확인, 4~10 범위 확인
UA.BE	제대동맥혈 Base excess	-59.9~39.9 (소수점 첫 자리까지) 9999unknown	X	double	9999확인, -60~40 범위 확인
UA.pO2	제대동맥혈 산소포화도	0.0~400.0 (소수점 첫 자리까지) 9999unknown	X	double	9999확인, 0~400 범위 확인
UA.pCO2	제대동맥혈 이산화탄소분화도	0.0~300.0 (소수점 첫 자리까지) 9999unknown	X	double	9999확인, 0~300 범위 확인
NICU.Adm	신생아집중치료실입원	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Intubation	분만 직후 기도삽관	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Jaundice	황달	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
prematurity	조기분만 (재태기간37주 미만)	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
LBW	저체중아 (출생시 2500g 미만)	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Baby.Anomaly	신생아 기형	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Baby.Anomaly1	중추신경계이상	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Baby.Anomaly2	심장이상	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Baby.Anomaly3	소화기계이상	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Baby.Anomaly4	비뇨생식기 이상	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Baby.Anomaly5	면역계이상	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Baby.Anomaly6	기타이상	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Baby.Anomaly7	폐이상	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Baby.Anomaly8	미분류	1:Yes 2:No 9999unknown	필수	int	1,2,9999 확인
Fetal Monitor	검사사용장비코드	미정, 병원별 코드부여 후 기재방식확정예정	필수	int	체크안함
stop character	종료단어	h			

그림14| 통합시스템 내 검사 기준

나. TTA 검사기준

품질특성	항목명	측정 지표	정량 목표																						
다양성 (통계)	태아 남녀 성비	구성비	분포 확인																						
	태아 체중별 분포	구성비	분포 확인 <table><tr><th colspan="2">태아 체중별 분포</th></tr><tr><td>00이상</td><td>500미만</td></tr><tr><td>500이상</td><td>1000미만</td></tr><tr><td>1000이상</td><td>1500미만</td></tr><tr><td>1500이상</td><td>2000미만</td></tr><tr><td>2000이상</td><td>2500미만</td></tr><tr><td>2500이상</td><td>3000미만</td></tr><tr><td>3000이상</td><td>3500미만</td></tr><tr><td>3500이상</td><td>4000미만</td></tr><tr><td>4000이상</td><td>4500미만</td></tr><tr><td colspan="2">4500이상</td></tr></table>	태아 체중별 분포		00이상	500미만	500이상	1000미만	1000이상	1500미만	1500이상	2000미만	2000이상	2500미만	2500이상	3000미만	3000이상	3500미만	3500이상	4000미만	4000이상	4500미만	4500이상	
	태아 체중별 분포																								
00이상	500미만																								
500이상	1000미만																								
1000이상	1500미만																								
1500이상	2000미만																								
2000이상	2500미만																								
2500이상	3000미만																								
3000이상	3500미만																								
3500이상	4000미만																								
4000이상	4500미만																								
4500이상																									
산모 연령대별 분포	구성비	분포 확인 <table><tr><th colspan="2">산모 연령대별 분포</th></tr><tr><td colspan="2">10대</td></tr><tr><td colspan="2">20대</td></tr><tr><td colspan="2">30대</td></tr><tr><td colspan="2">40대</td></tr><tr><td colspan="2">50대 이상</td></tr></table>	산모 연령대별 분포		10대		20대		30대		40대		50대 이상												
산모 연령대별 분포																									
10대																									
20대																									
30대																									
40대																									
50대 이상																									
산모 출산/임신 횟수 분포	구성비	분포 확인 <table><tr><th>산모 출산 횟수 분포</th><th>산모 임신 횟수 분포</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>5이상 ~ 10미만</td><td>5이상 ~ 10미만</td></tr><tr><td>10이상</td><td>10이상</td></tr><tr><td>9999</td><td>9999</td></tr></table>	산모 출산 횟수 분포	산모 임신 횟수 분포	0	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5이상 ~ 10미만	5이상 ~ 10미만	10이상	10이상	9999	9999					
산모 출산 횟수 분포	산모 임신 횟수 분포																								
0	0																								
1	1																								
2	2																								
3	3																								
4	4																								
5이상 ~ 10미만	5이상 ~ 10미만																								
10이상	10이상																								
9999	9999																								
다양성 (요건)	태아 심박동 카테고리별 분포	구성비	<table><tr><td>구성비 중점률</td><td>50 %</td></tr><tr><th colspan="2">Category 별 분포</th></tr><tr><td>Category1</td><td>70 %</td></tr><tr><td>Category2 + Category3</td><td>30 %</td></tr></table>	구성비 중점률	50 %	Category 별 분포		Category1	70 %	Category2 + Category3	30 %														
	구성비 중점률	50 %																							
	Category 별 분포																								
Category1	70 %																								
Category2 + Category3	30 %																								
태아 상태별 분포	구성비	<table><tr><th colspan="2">태아 상태별 분포</th></tr><tr><td>비용급</td><td>55 %</td></tr><tr><td>응급</td><td>45 %</td></tr></table>	태아 상태별 분포		비용급	55 %	응급	45 %																	
태아 상태별 분포																									
비용급	55 %																								
응급	45 %																								
태아 종류별 분포	구성비 중점률	<table><tr><td>구성비 중점률</td><td>50 %</td></tr><tr><th colspan="2">목표 구성비</th></tr><tr><td>단태아</td><td>90.9 %</td></tr><tr><td>다태아</td><td>9.1 %</td></tr></table>	구성비 중점률	50 %	목표 구성비		단태아	90.9 %	다태아	9.1 %															
구성비 중점률	50 %																								
목표 구성비																									
단태아	90.9 %																								
다태아	9.1 %																								
구문적 정확성	구조 정확성	정확도	99% 이상																						
	형식 정확성	정확도	99% 이상																						
의미적 정확성	태아 상태 진단 분류 태그 정확성	정확도	95% 이상																						
	이상시점 분류 태그 기반 바운딩 박스 정확성	정확도	90% 이상																						
유효성	태아 상태 진단 분류 성능	F1-점수	70% 이상																						
	태아 이상시점 탐지 성능	IOU	70% 이상																						

그림15| TTA 검사 기준

● 검사 도구

표14| 검사 영역별 도구

품질검사 영역	구문 정확성 검사	의미 정확성 검사	학습모델 유효성 검사
도구명	Wise DQ	N/A	Pytorch, Scikit-learn
설명	원천데이터의 품질 진단	의료 전문가에 의한 데이터 점검	인공지능 개발에 사용되는 라이브러리 내장 함수를 활용하여 모델의 정밀도, 재현율 등 모델의 유효성을 다중 지표로 분석
도구유형	자체SW	N/A	오픈소스
주요기능	- 검사대상 데이터 등록관리 - 검사기준관리 - 품질검사관리 - 품질검사이력관리 - 보고서	- 데이터의 정확도 - 오류 최소화 - 언어 오류 최소화 - 전문가 의견 교류	- IOU(Intersection of Union)값 산출 - F1-Score값 산출 - ROC-AUC값 산출

태아 심박동 모니터링 데이터																							
부모수집				태아수집		경제		가공(판정)		검사		계시판											
목적: - 공제사실(1) - 자료요청(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1)																							
도움말																							
CSV파일																							
대상자ID	신생아ID	CA(초음파판정)	영상상세판정	진료일	신로 영상일	남성 영상일	심장 (Cm)	체중 (Kg)	탈색률	하리입	임신 횟수	출산 횟수	수출가일일										
10001	0	0	0,0,0	201201	197310	197001	164	63	A	1	4	1	130										
10003	0	0	0,0,0	201201	197401	197008	154	82	A	1	4	2	130										
10005	0	0	0,0,0	201201	198002	197710	165	74	9999	9999	1	0	140										
10006	0	0	0,0,0	201201	197504	197505	162	56	B	1	2	1	110										
10007	0	0	0,0,0,0	201201	198103	197909	165	75	AB	1	2	1	140										
10008	0	0	0,0,0,0	201201	198102	197805	162	68.5	A	1	1	0	110										
10009	0	0	0,0,0,0,0	201201	197610	197810	163	64	A	1	4	1	120										
10010	0	0	0,0,0	201201	197504	197003	160	70	O	1	2	1	120										
10012	0	0	0,0,0,0	201201	197801	197306	156	76	9999	9999	4	2	110										
10013	0	0	0,0,0,0,0	201201	198007	197808	155	52	O	1	4	1	110										
10014	0	0	0,0,0,0,0,0	201201	197710	197204	164	63.4	O	1	3	1	120										
10015	0	0	0,0,0,0	201201	198308	198001	161	90	9999	9999	3	1	110										
10016	0	1	0,0,0,0,0,1,0,0,0,0	201201	198112	198112	160	59.8	A	1	2	0	120										
10017	0	1	1,1,1,0,0	201201	197703	197703	160	91	O	1	2	1	140										
10018	0	0	0,0,0	201201	198411	197910	160	111	O	1	3	0	140										
10019	0	0	0,0,0	201201	197510	197512	161	54	A	1	3	2	120										
10021	0	0	0,0,0,0	201201	197912	197603	163	69	B	1	3	1	120										
25,160 count(s)																							

태아 심박동 모니터링 데이터																							
부모수집				태아수집		경제		가공(판정)		검사		계시판											
목적: - 공제사실(1) - 자료요청(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1) - 가공(1)																							
도움말																							
CSV파일																							
대상자ID	신생아ID	1차 CA	2차 CA	1차 상세판정	2차 상세판정																		
111292	0	CA1	CA1	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0																		
17923	0	판정불가	판정불가	0,0,0,0,0	0,0,0,0,0																		
40093	1	판정불가	판정불가	0,1	0,1																		
82959	2	판정불가	판정불가	1,1,1,1	1,1,1,1,1																		
91145	0	판정불가	판정불가	1,1	1,1																		
5 count(s)																							

그림16| 검사 도구